بحث بعنوان

# الذكاء الاصطناعي للمطورين

كيف يساعد *ChatGPT* المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

اسم الطالبة: ***شهد ثروت محمد تاج الدين***

اسم المادة: ***تطبيقات الانترنت***

الرقم الجامعي: ***2500951***

# المقدمة:

أصبح الذكاء الاصطناعي من اهم التقنيات الحديثة التي اثرت في مختلف مجالات الحياة؛ وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات فقد ساعد ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي على توفير طرق جديدة لتعلم البرمجة؛ وفهم الاكواد؛ وحل مشكلة البرمجية بطريقة أسهل وأسرع.

ويعد ChatGPT من الأدوات التي يمكن أن تساعد المبتدئين في تعلم البرمجة حيث يستطيع شرح الاكواد البرمجية؛ وتوضيح وظيفة الأوامر؛ وتقديم أمثلة عملية والمساعدة في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها كما يتيح للمتعلم طرح الأسئلة والحصول على توضيحات تتناسب مع مستوى فهمه.

ويهدف هذا البحث إلى توضيح كيفية استخدام ChatGPT في مساعدة المبتدئين على فهم اكواد البرمجة؛ والتعرف على أهم مميزاته وفوائده؛ بالإضافة إلى توضيح التحديات التي تواجه المستخدم عند الاعتماد على هذه التقنية.

# أولا: مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين

يعد الذكاء الاصطناعي أحد المجالات المهمة في علوم الحاسب؛ ويهتم بتطوير أنظمة تستطيع تنفيذ مهام مثل تحليل المعلومات؛ والتعرف على الأنماط؛ وتوليد المحتوى. وقدساهم تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي في ظهور أدوات تستطيع إنشاء النصوص والأكواد البرمجية؛ مما أتاح فرصا جديدة للاستفادة منها في مجال تطوير البرمجيات والتعليم.

ويعتبر ChatGPT مساعدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ ويمكنه الإجابة عن الأسئلة وشرح المفاهيم وتقديم أمثلة تساعد المستخدم على فهم الموضوعات المختلفة. وفى مجال البرمجة يستطيع المبتدئ الاستعانة به لفهم وظيفة الأوامر البرمجية وتفسير أجزاء من الكود؛ والحصول على امثلة توضيحية بلغته؛ مما يساعده على استيعاب المفاهيم الأساسية بصورة أفضل. (1)

كما يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم عملية التعليم والتعلم؛ إلا أن الاستفادة منها تتطلب التحقق من المعلومات ومراعاة الخصوصية والاستخدام المسؤول. ولذلك ينبغي أن يكون ChatGPT أداة مساعدة للتعلم والتدريب؛ وليس بديل عن التفكير المستقل أو الممارسة العلمية أو الرجوع إلى المصادر الموثوقة. (2)

# ثانيا: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

يساعد ChatGPT المبتدئين في تعلم البرمجة بطرق متعددة؛ حيث يمكن استخدامه لتبسيط المفاهيم البرمجية وشرح الاكواد وتقديم أمثلة عملية. ومن أهم طرق الاستفادة منه ما يلي:

- ***شرح مفاهيم البرمجية:***

يمكن للمبتدئ أن يطلب من ChatGPT شرح مفاهيم مثل المتغيرات والشروط والحلقات التكرارية بلغة بسيطة؛ مع تقديم امثله تساعده على فهم طريقة استخدامها في البرامج.

- ***تفسير الاكواد البرمجية:***

يستطيع المستخدم إدخال كود برمجي وطلب شرح وظيفة كل سطر فيه مما يساعده على فهم طريقة عمل البرنامج بدلا من نسخ الاكواد دون معرفة معناها

- ***المساعدة في اكتشاف الأخطاء:***

يمكن ل ChatGPT اقتراح أسباب محتملة للأخطاء البرمجية وشرح طرق إصلاحها. ويساعد ذلك المبتدئين على فهم المشكلات التي تواجههم أثناء كتابة البرامج؛ مع ضرورة اختبار الحلول والتأكد من صحتها.

- ***تقديم التدريبات والامثلة العملية:***

يمكن استخدام ChatGPT لإنشاء تدريبات برمجية تتناسب مع مستوى المتعلم؛ وتقديم أمثلة متدرجة من السهل إلى الأصعب؛ مما يساعد على تنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات.

وبذلك يمكن أن يكون ChatGPT أداة تعليمية مساعدة تسهل على المبتدئين فهم البرمجة؛ بشرط استخدامها مع التطبيق العملي والمراجعة المستمرة.

# ثالثا: *فوائد استخدام ChatGPT في تطوير البرمجيات*

يوفرChatGPT العديد من الفوائد للمبتدئين والمطورين في مجال البرمجة؛ ومن أهمها:

- **توفير الوقت والجهد:**
يساعد في الوصول إلى شرح سريع للمفاهيم البرمجية بدلا من البحث الطويل عن إجابات للأسئلة البسيطة.
- **تسهيل التعلم:**
يقدم الشروحات والأمثلة بأساليب مختلفة تتناسب مع مستوي المتعلم؛ مما يساعده على فهم الموضوعات الصعبة.
- **المساعدة في حل المشكلات:**
يقترح طرقا للتعامل مع الأخطاء البرمجية ويوضح أسبابها المحتملة وكيفية التعامل معها.
- **تنمية مهارات التفكير:**
يساعد المتعلم على مقارنة الحلول المختلفة وفهم خطوات حل المشكلات البرمجية.
- **التعلم الذاتي:**
يتيح للطالب طرح الأسئلة والتدرب في أي وقت مما يدعم تطوير مهاراته بصورة مستمرة.

# رابعا: *التحديات والعيوب*

على الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها ChatGPT في مجال البرمجة؛ فإن هناك بعض التحديات التي يجب الانتباه إليها. فقد يقدم أحينا معلومات غير دقيقة أو أكواد تحتوي على أخطاء؛ ولذلك يجب مراجعة الإجابات واختبار الأكواد قبل استخدامها.

كما أن الاعتماد المفرط عليه قد يقلل من قدرة المتعلم على التفكير المستقل وحل المشكلات بنفسه؛ خاصة إذا اكتفى بنسخ الإجابات دون فهمها. ومن المهم أيضا الحفاظ على خصوصية البيانات وعدم مشاركة المعلومات السرية أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

لذلك ينبغي استخدام ChatGPT باعتباره أداة مساعدة للتعلم؛ مع الاعتماد على الممارسة العملية والمصادر الموثوقة للتحقق من صحة المعلومات.

# خامسا: *الخاتمة*

في الختام؛ يتضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح من الأدوات المهمة في مجال البرمجيات؛ حيث يساعدChatGPT المبتدئين على فهم اكواد البرمجة؛ وتعلم المفاهيم الأساسية؛ والتعامل مع الأخطاء البرمجية؛ وتنمية مهارات حل المشكلات.

وعلى الرغم من هذه الفوائد؛ فإن الاستخدام الصحيح لهذه الأداة يتطلب التحقق من المعلومات؛ وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل؛ والاهتمام بالتدريب العملي والتعلم المستمر. وبذلك يمكن الاستفادة من ChatGPT في تطوير المهارات وتحسين عملية البرمجة.

# المصادر:

1.Open AI Help Center. ChatGPT Capabilities Overview.

https://help.openai.com/en/articles/9260256-chatgpt-capabilities-overview

2.UNESCO. (2023). Guidance for Generative AI Education and Research>

https://www.unesco.org/ar/artilcles/guidance-generative-education-and-research